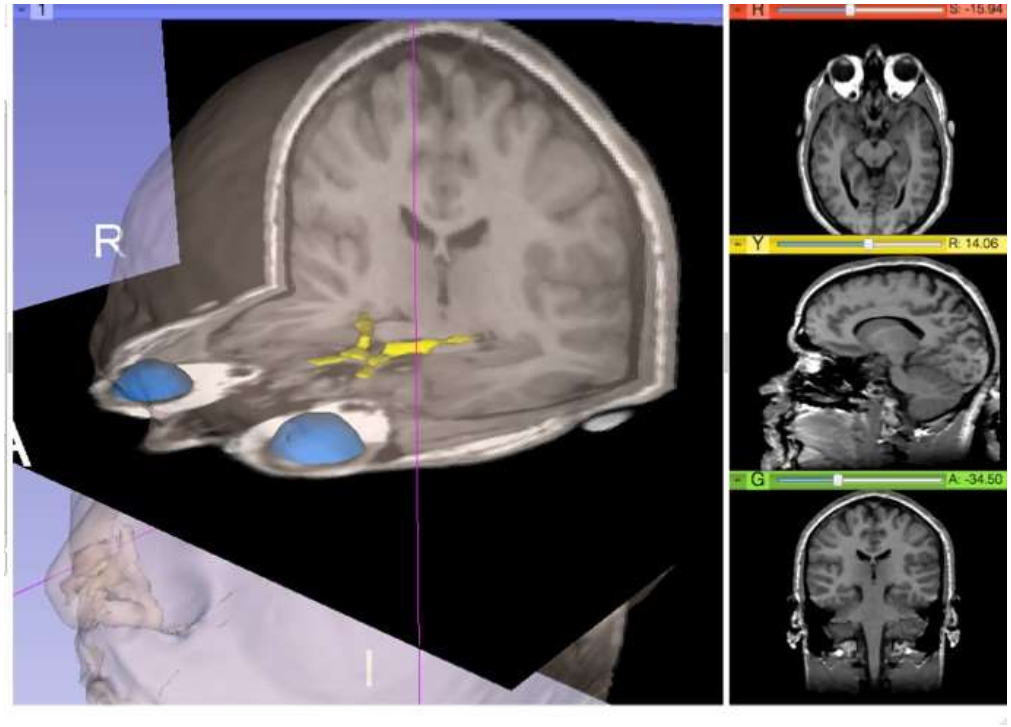
Slicer em 4 minutos

Dra. Sonia Pujol,
Professora Adjunta de Radiologia

Hospital de Mulheres de Brigham
Faculdade de Medicina de Harvard
18 jun. 2024

Tutorial: *Slicer* em 4 minutos



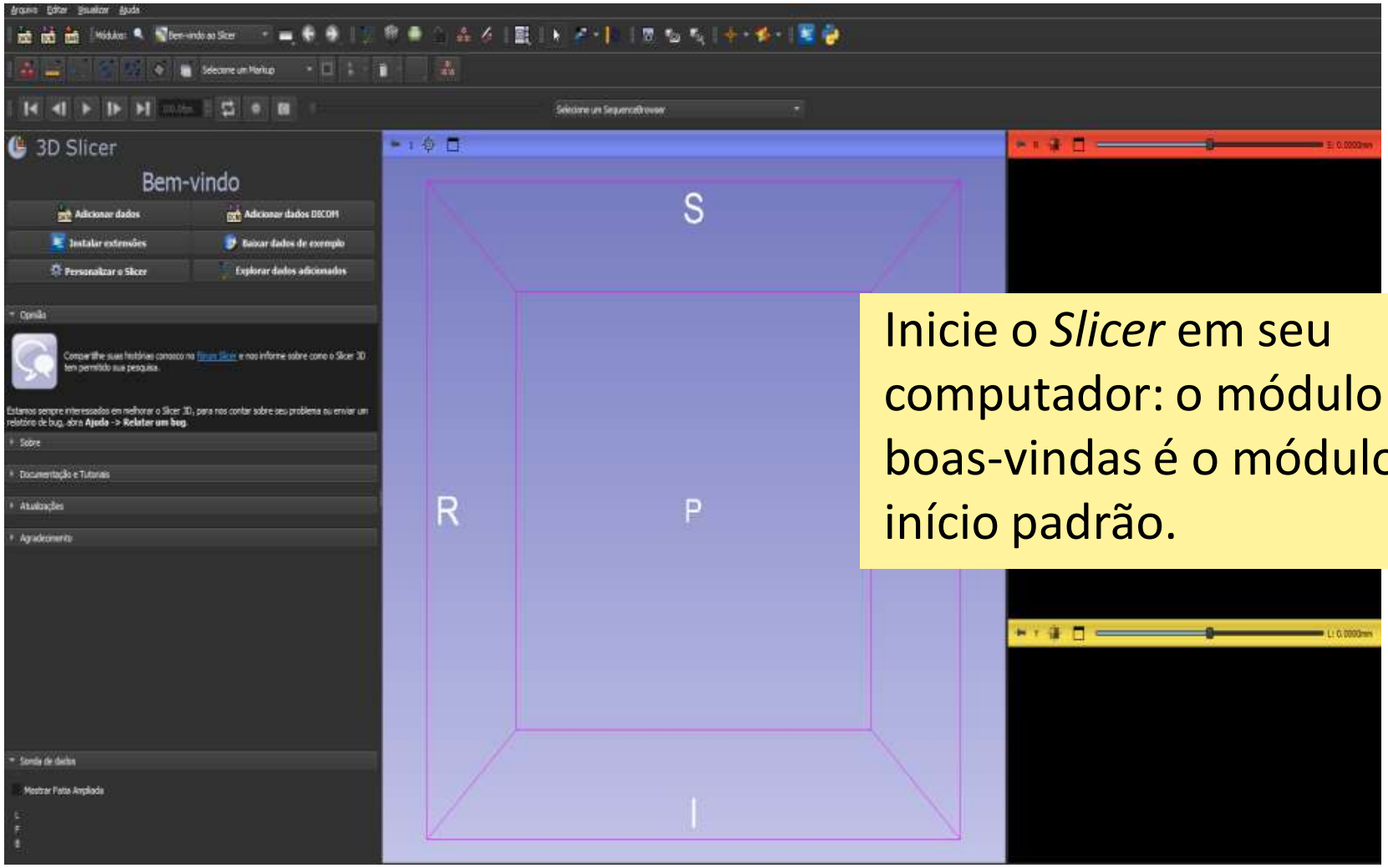
Este tutorial é uma introdução de 4 minutos aos recursos de visualização 3D do programa *Slicer 5.6.2* para análise de imagens médicas.

Software e conjunto de dados do *Slicer*

- Baixe o programa *Slicer* aqui: http://download.slicer.org/

- Baixe o conjunto de dados *Slicer4minute* aqui: https://www.slicer.org/wiki/Documentation/4.10/Training

3D Slicer versão 5.6.2



Inicie o *Slicer* em seu computador: o módulo de boas-vindas é o módulo de início padrão.

Cena *3D Slicer*

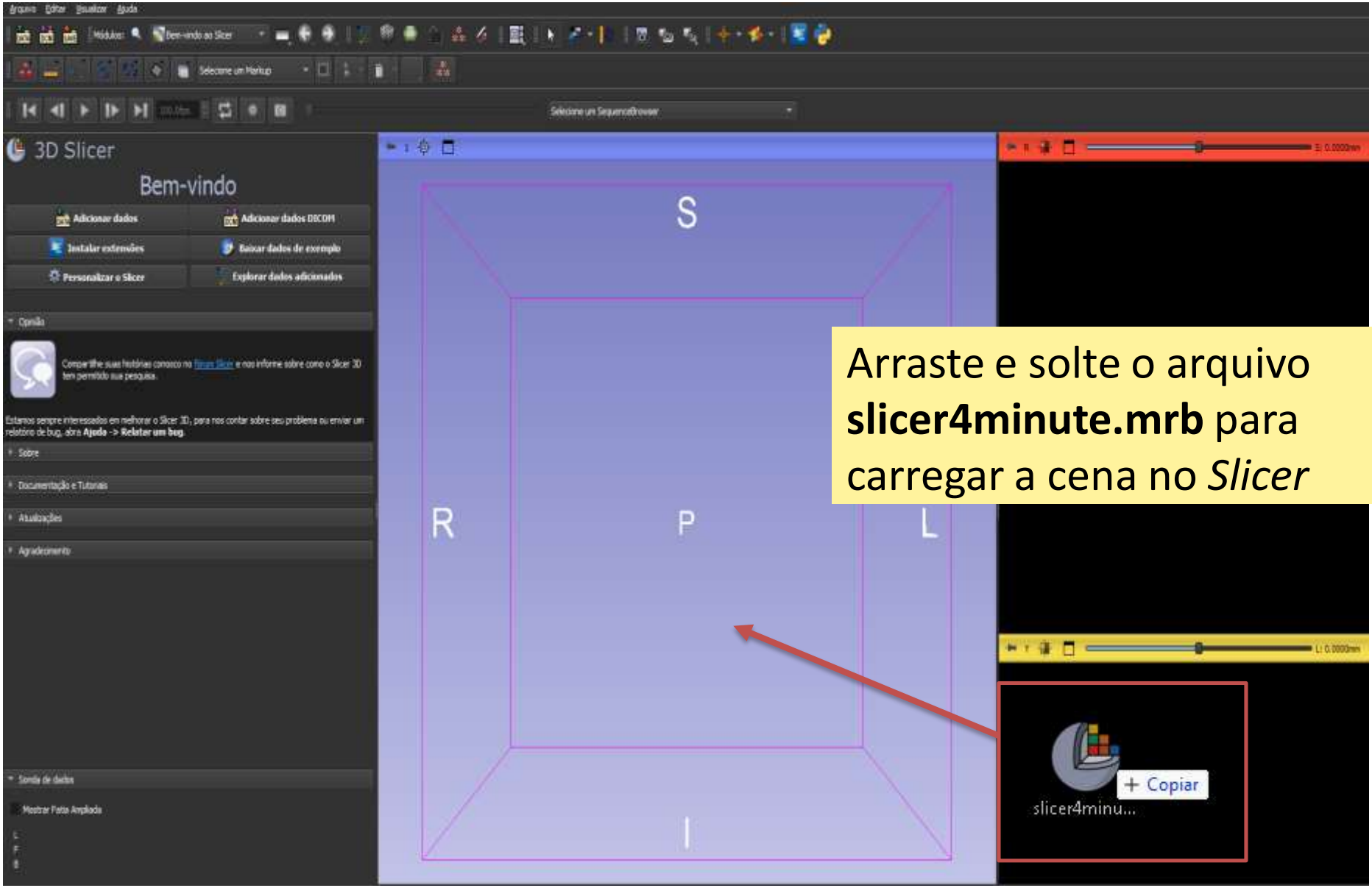
- Uma cena do *Slicer* é um arquivo MRML (*Medical Reality Modeling Language*) que contém uma lista de elementos baixados no *Slicer* (volumes, modelos, fiduciais, transformações etc.).

- No exemplo a seguir, usamos uma cena "*Slicer4minute.mrml*" composta de um exame de ressonância magnética e de modelos 3D da cabeça.

- O arquivo de cena e os conjuntos de dados foram salvos como um MRB (*Medical Reality Bundle*).

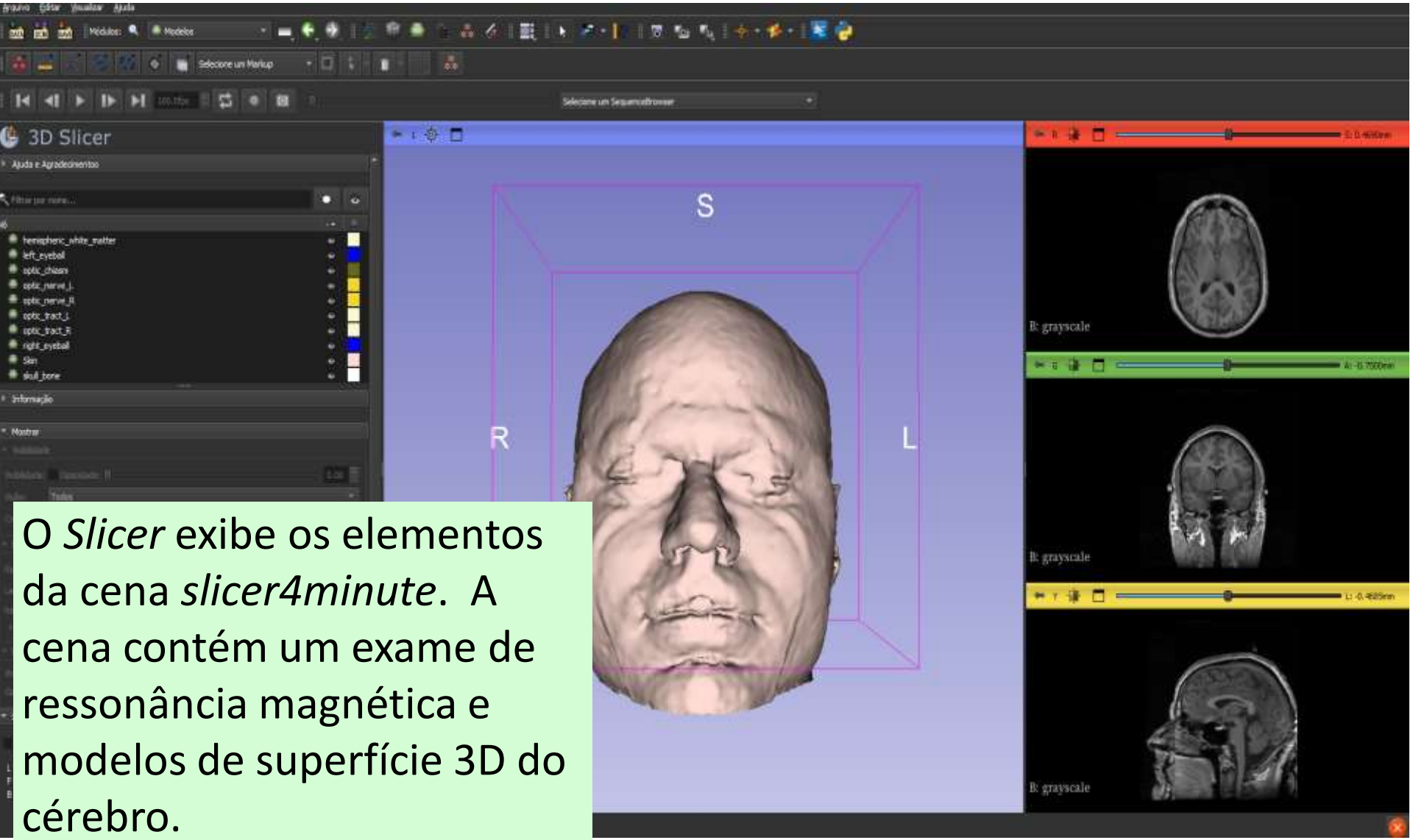
- O formato de arquivo MRB é o formato de arquivo do *Slicer*.

Carregando o conjunto de dados do *“slicer4minute”*



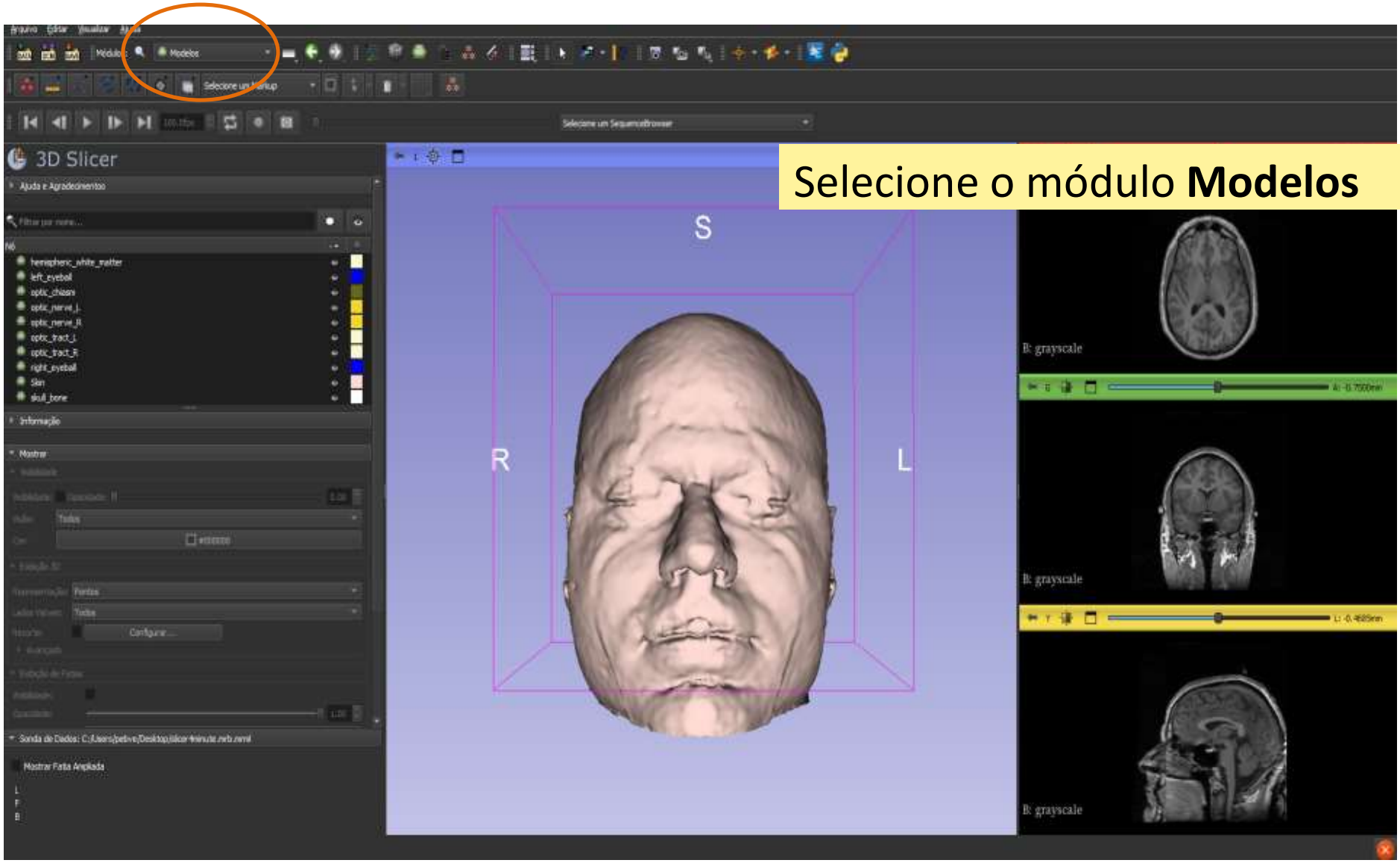
Arraste e solte o arquivo **slicer4minute.mrb** para carregar a cena no *Slicer*

Cena “*slicer4minute*”



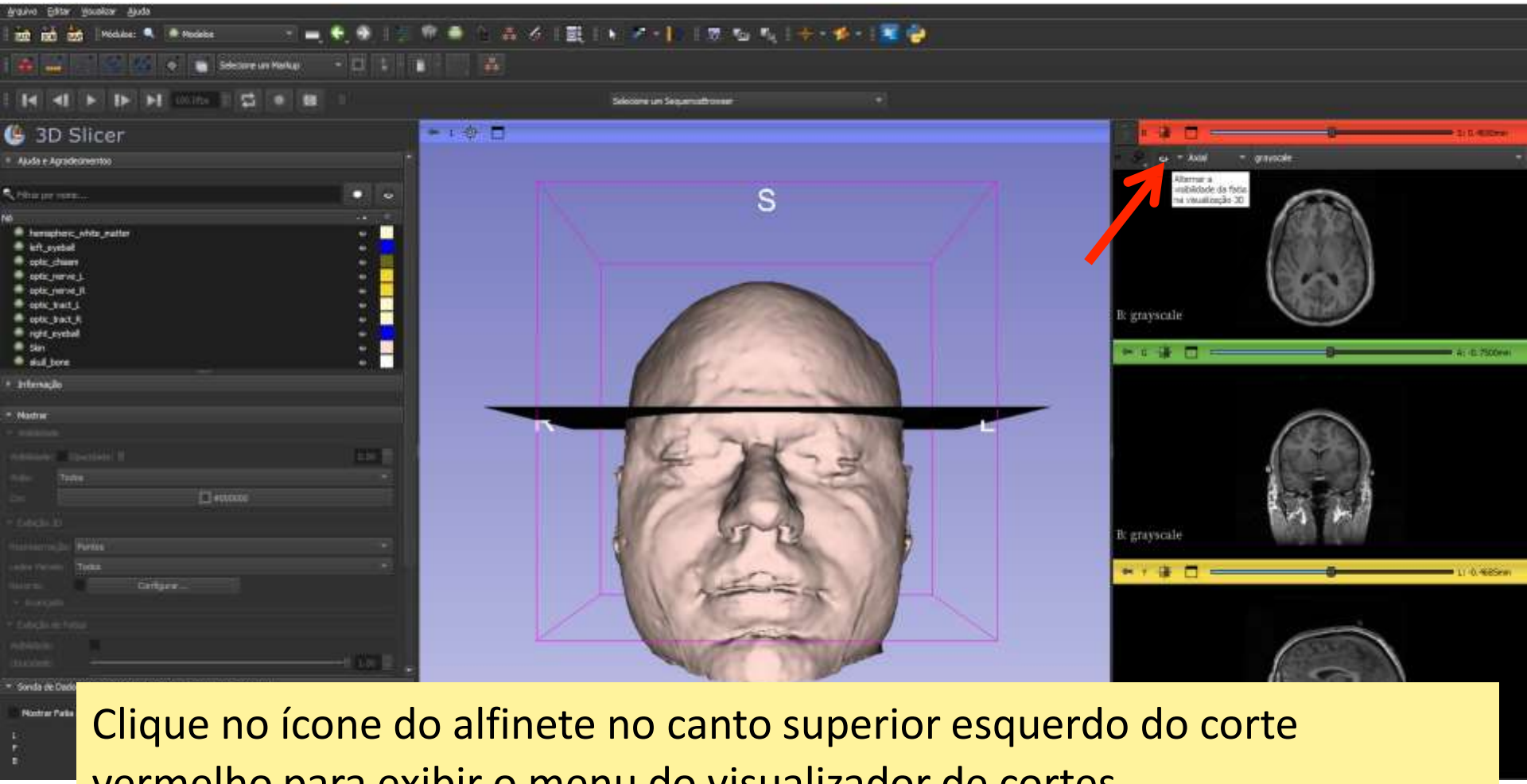
O *Slicer* exibe os elementos da cena *slicer4minute*. A cena contém um exame de ressonância magnética e modelos de superfície 3D do cérebro.

Visualização 3D



Selecione o módulo **Modelos**

Visualização 3D



Clique no ícone do alfinete no canto superior esquerdo do corte vermelho para exibir o menu do visualizador de cortes.

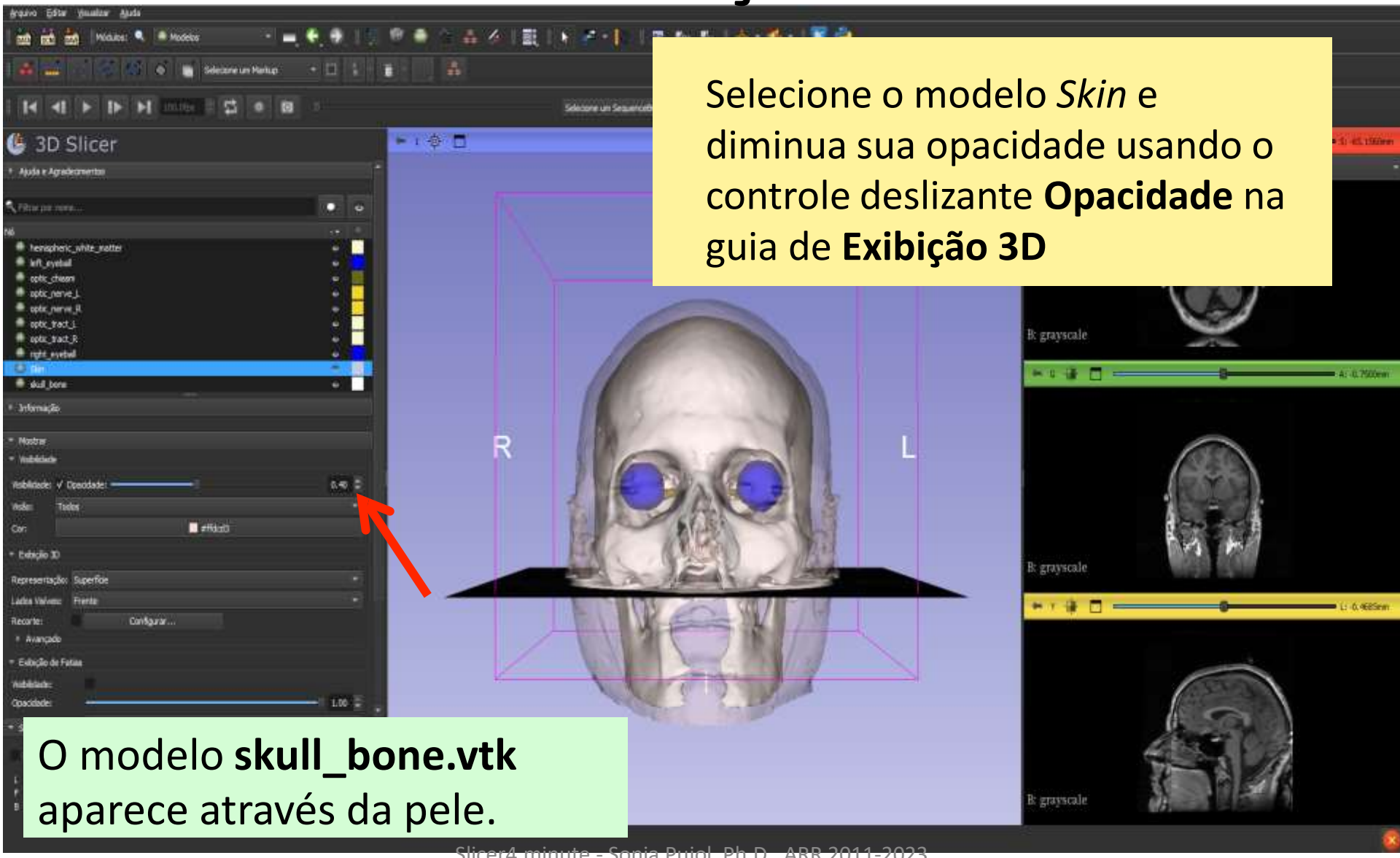
Clique no ícone do olho para exibir o corte axial no visualizador 3D.

Visualização 3D

Use o controle deslizante do visualizador vermelho para navegar pelos cortes axiais de RM.

O *Slicer* exibe simultaneamente o corte axial no visualizador 3D.

Visualização 3D

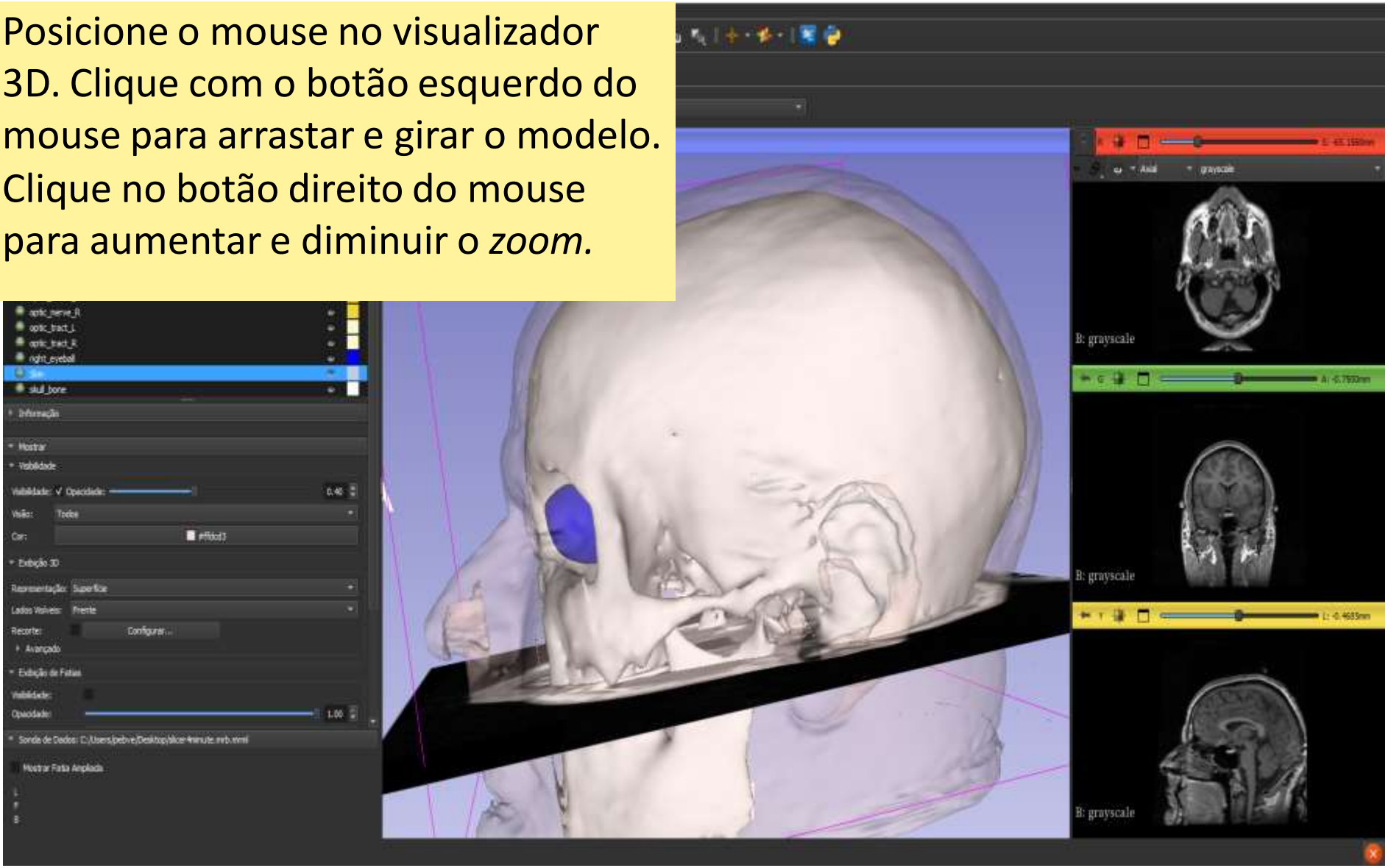


Selecione o modelo *Skin* e diminua sua opacidade usando o controle deslizante **Opacidade** na guia de **Exibição 3D**

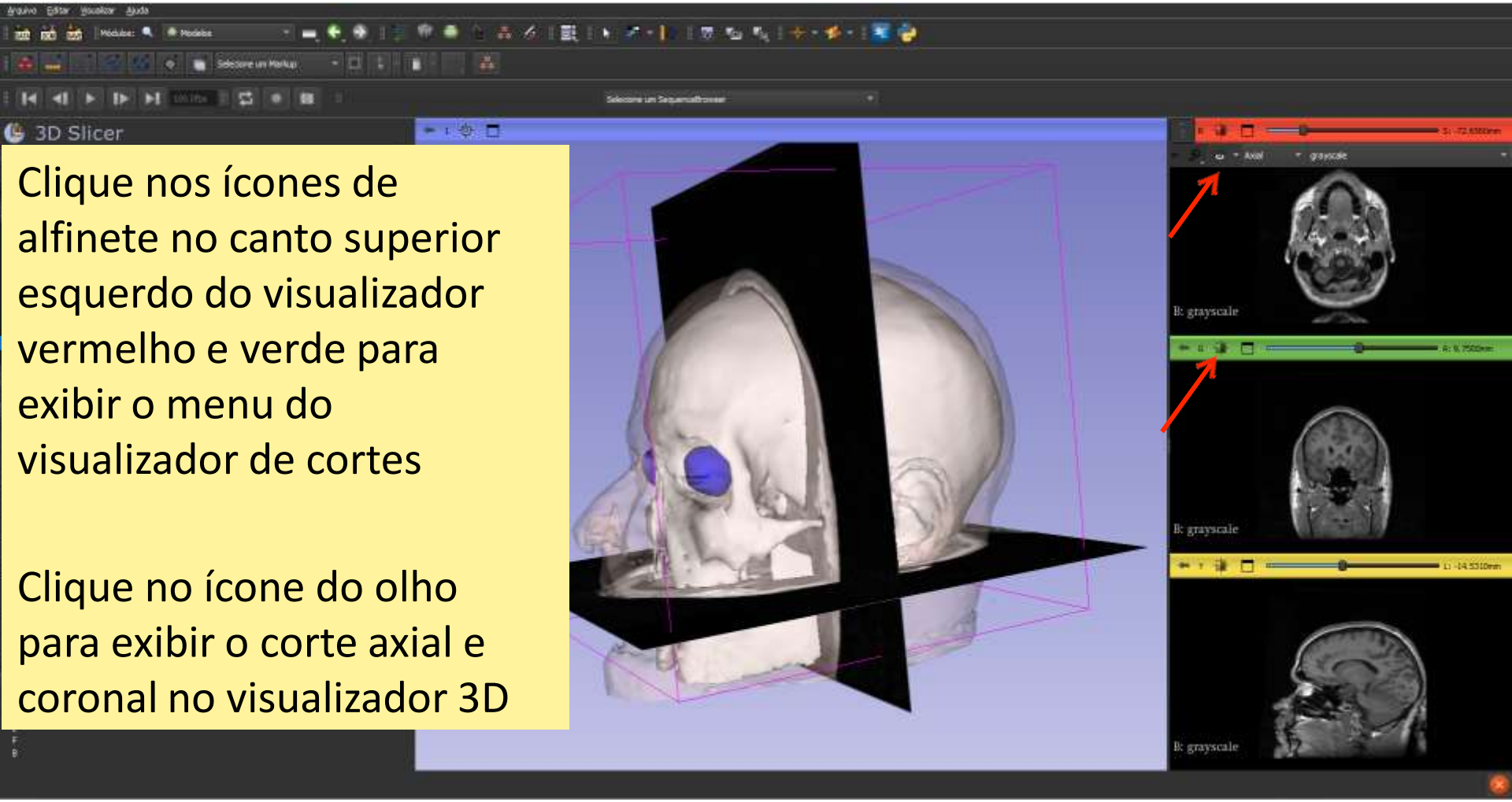
O modelo **skull_bone.vtk** aparece através da pele.

Visualização 3D

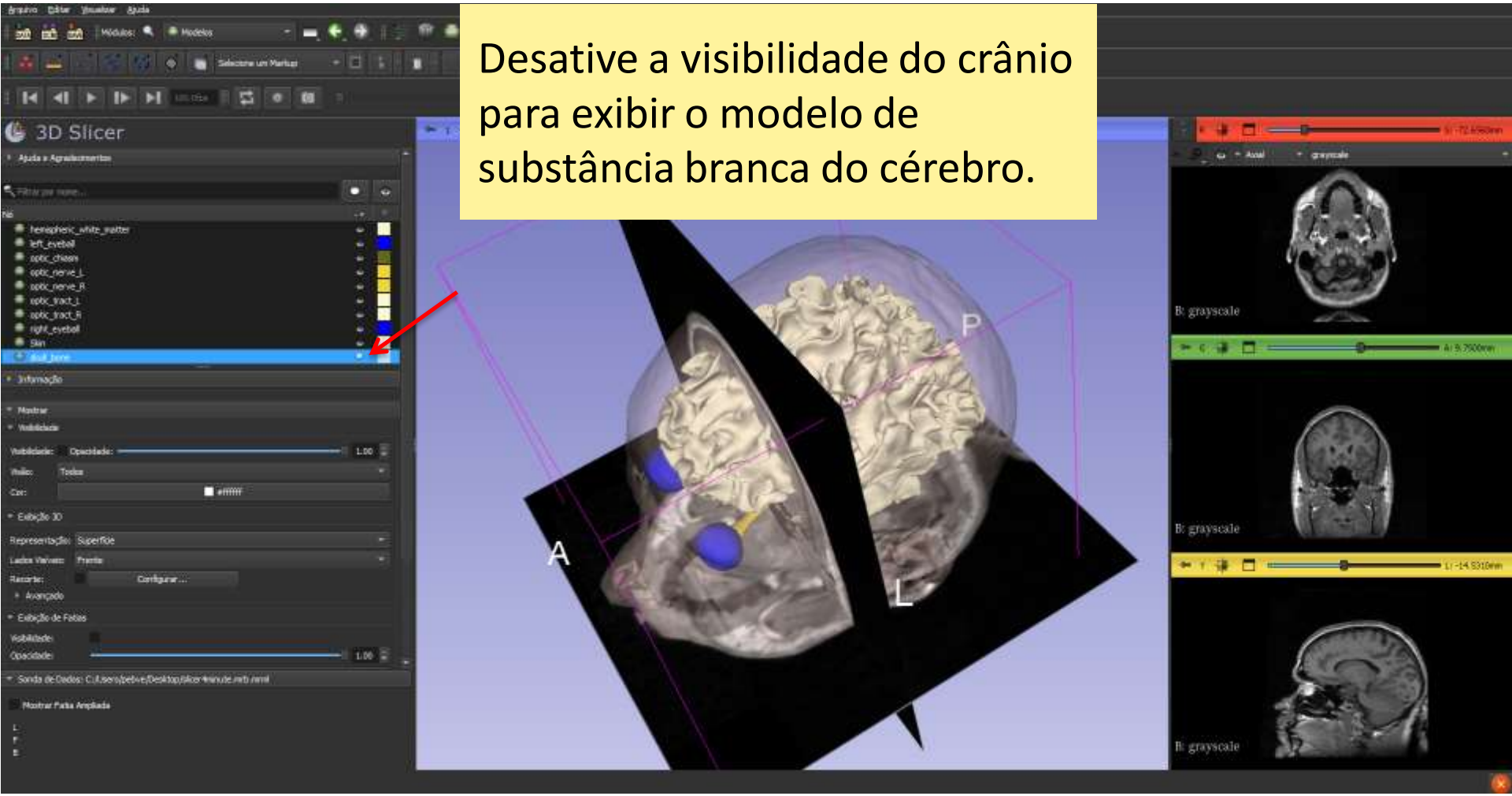
Posicione o mouse no visualizador 3D. Clique com o botão esquerdo do mouse para arrastar e girar o modelo. Clique no botão direito do mouse para aumentar e diminuir o *zoom.*



Visualizações anatômicas

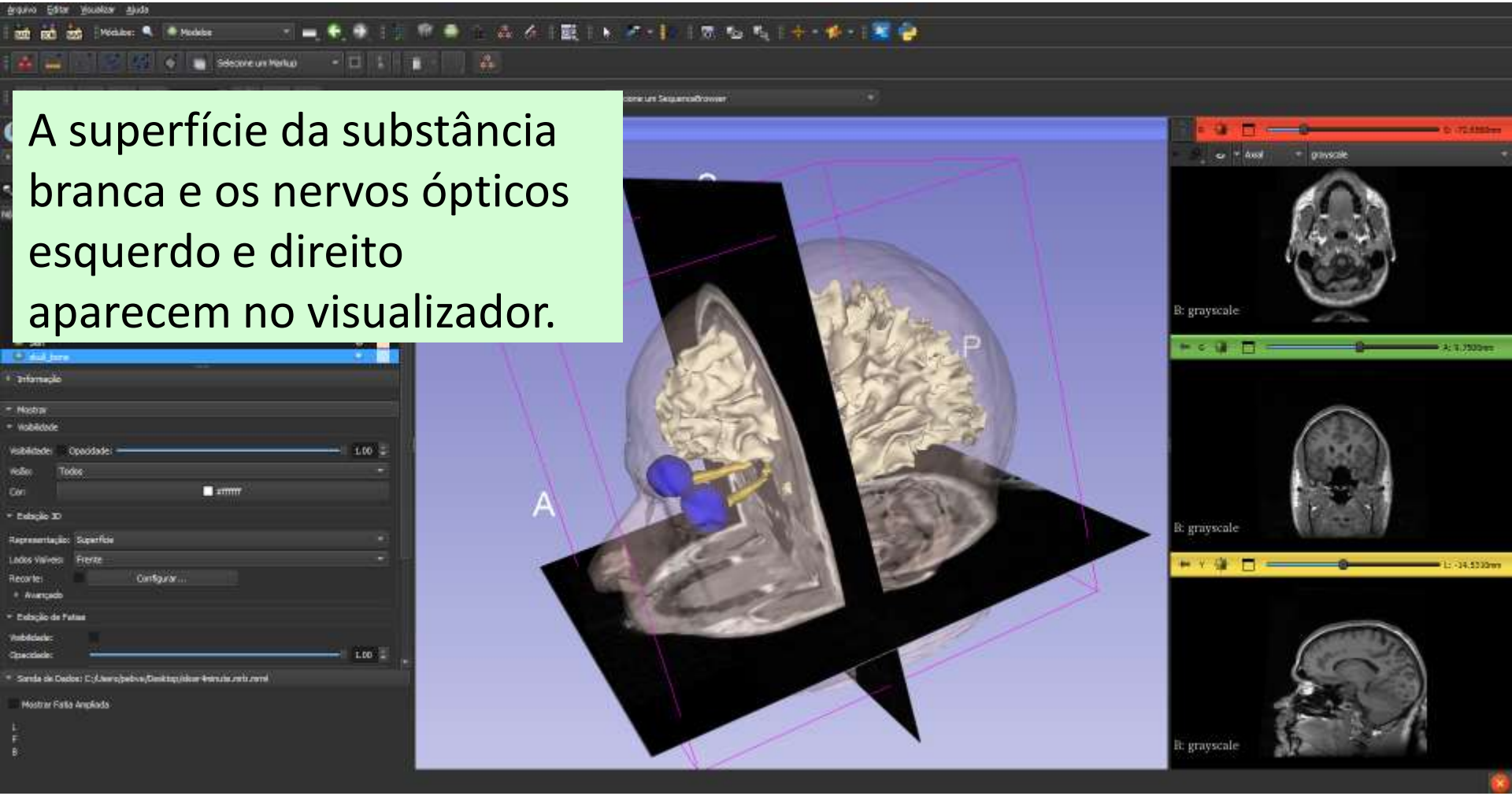


Visualização 3D



Desative a visibilidade do crânio para exibir o modelo de substância branca do cérebro.

Visualização 3D

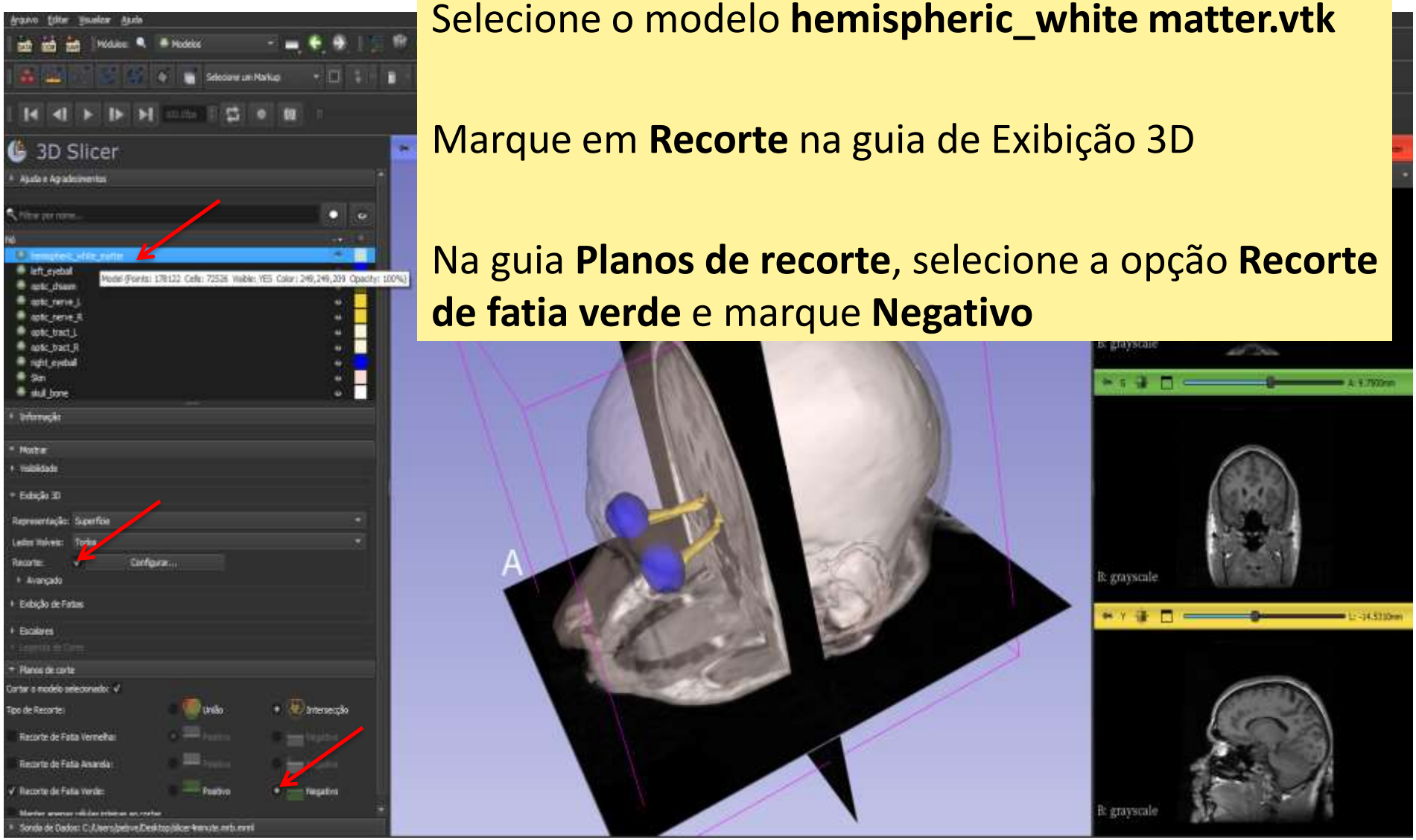


Visualização 3D

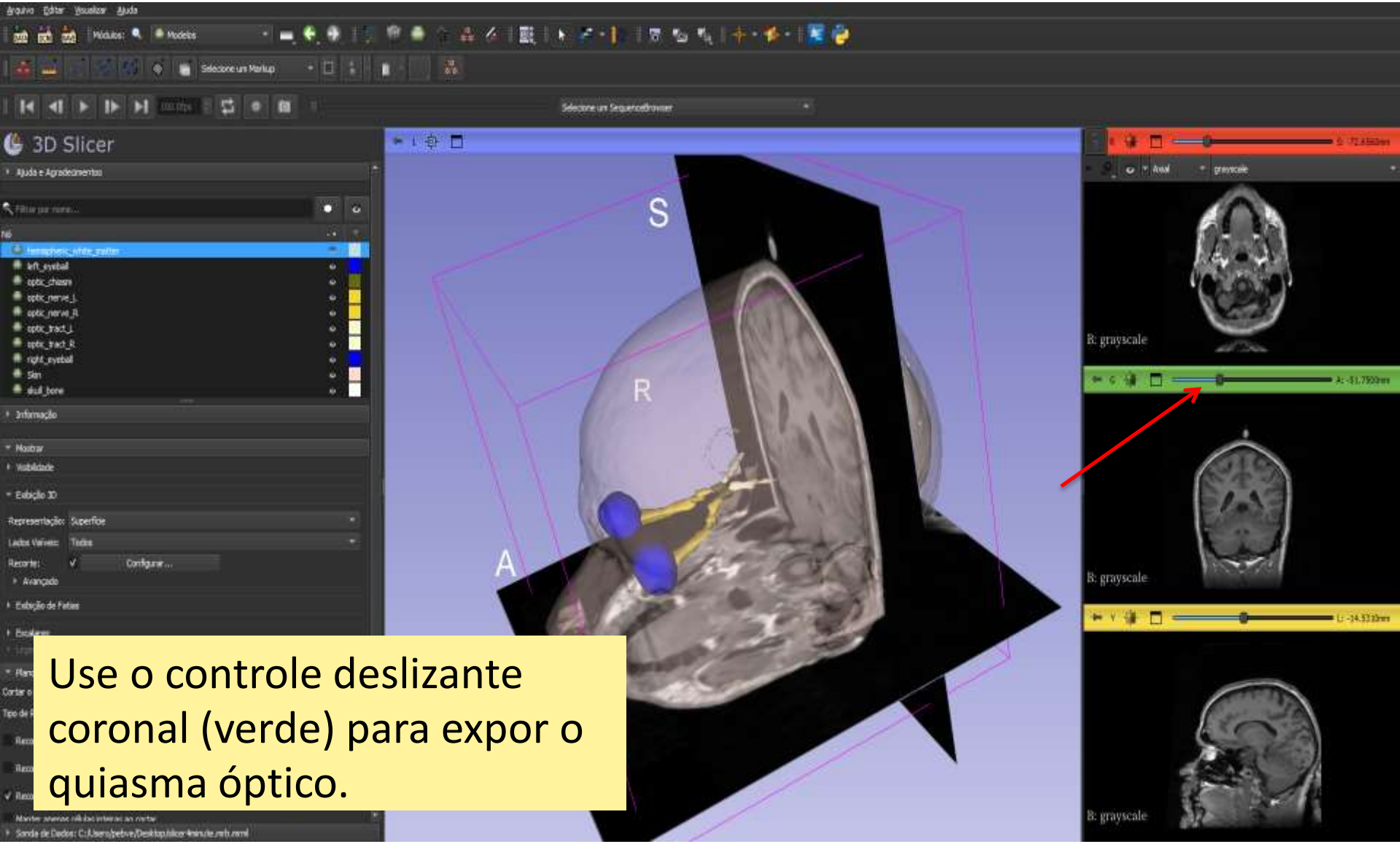
Selecione o modelo **hemispheric_white matter.vtk**

Marque em **Recorte** na guia de Exibição 3D

Na guia **Planos de recorte**, selecione a opção **Recorte de fatia verde** e marque **Negativo**

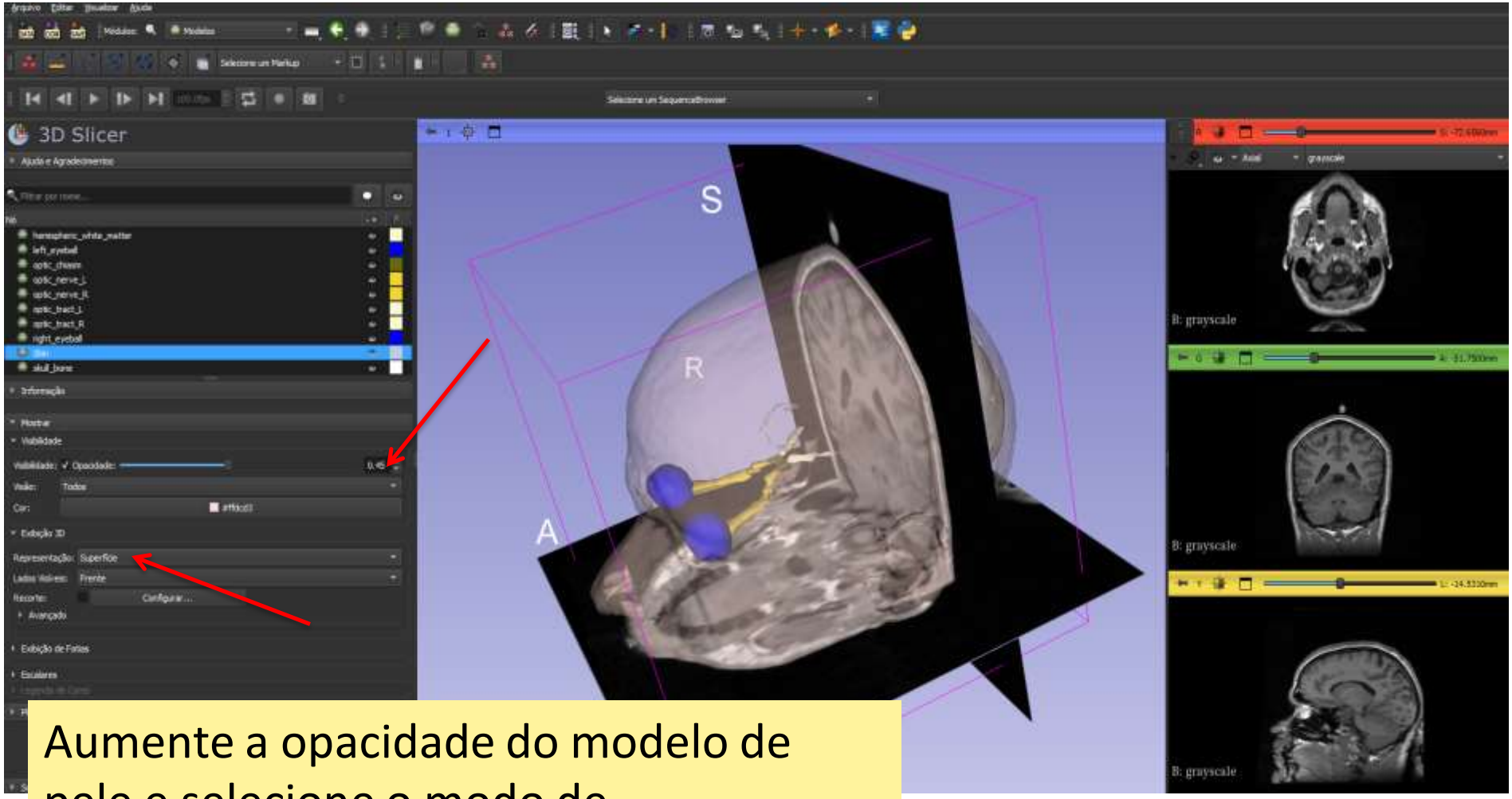


Visualização 3D



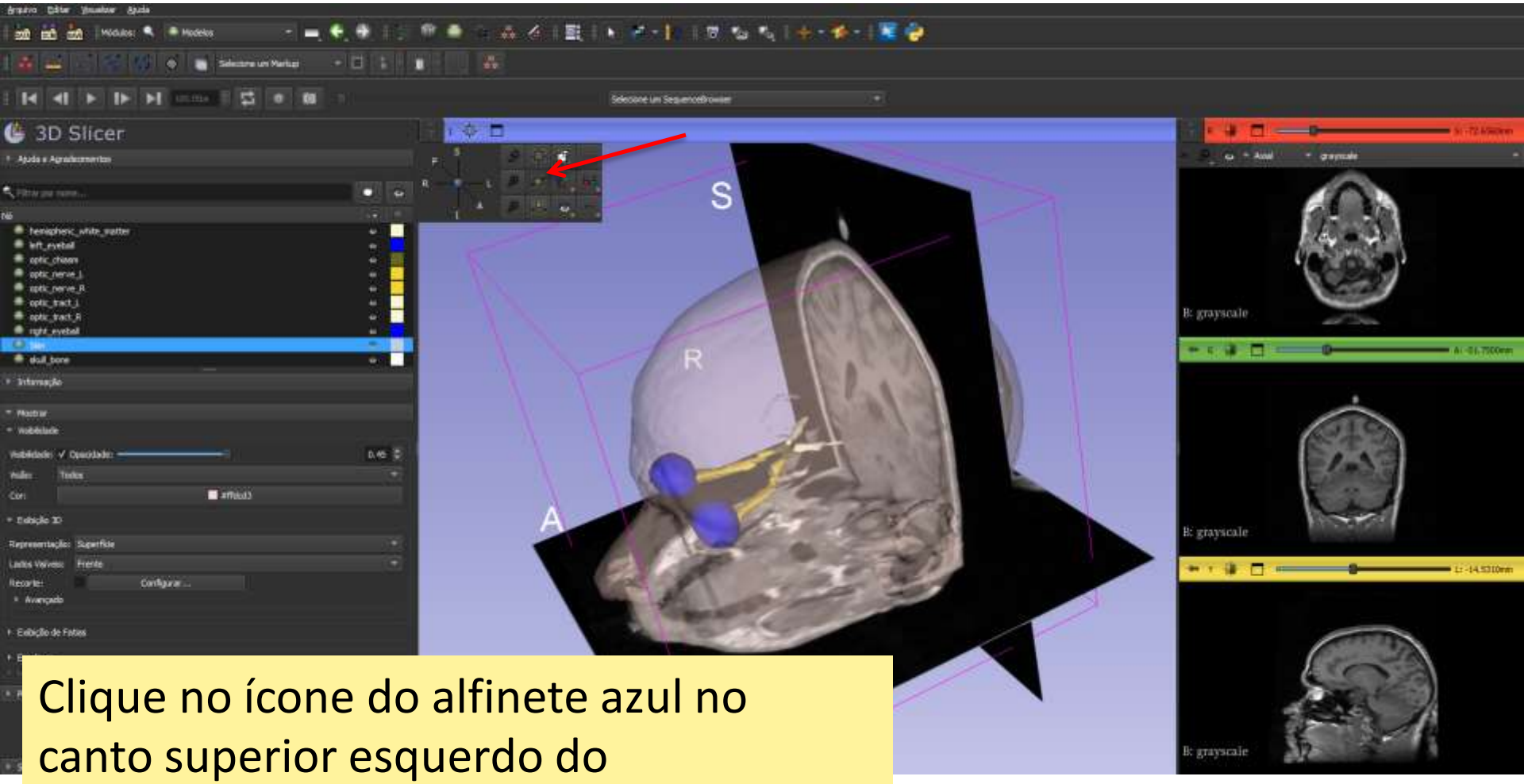
Use o controle deslizante coronal (verde) para expor o quiasma óptico.

Visualização 3D



Aumente a opacidade do modelo de pele e selecione o modo de visualização **Superfície**.

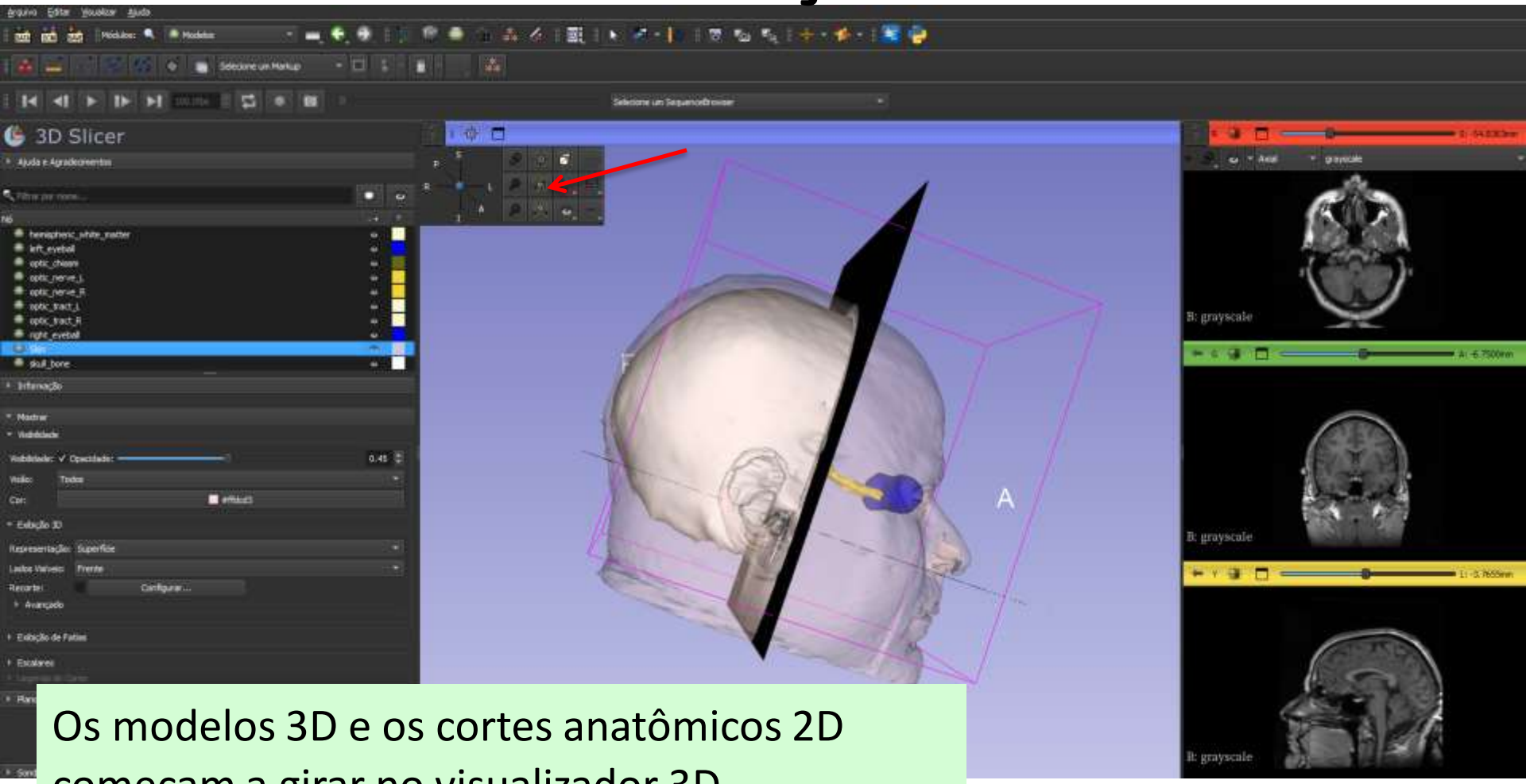
Visualização 3D



Clique no ícone do alfinete azul no canto superior esquerdo do visualizador 3D.

Clique no ícone de giro.

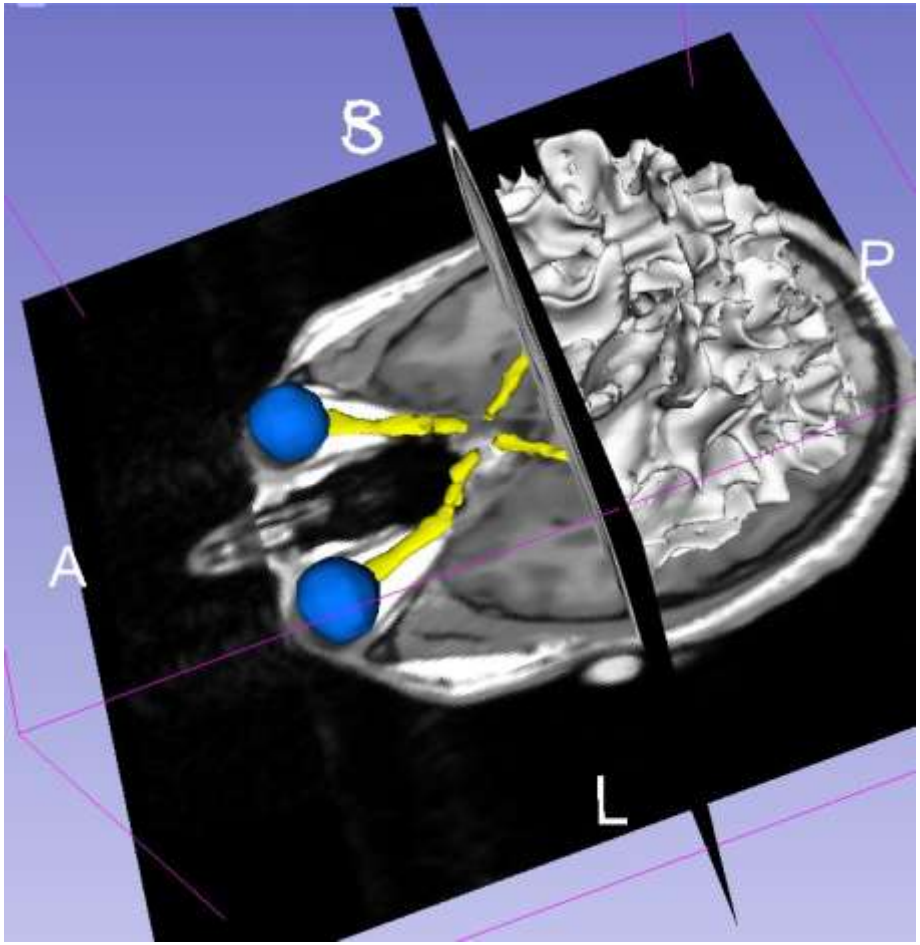
Visualização 3D



Os modelos 3D e os cortes anatômicos 2D começam a girar no visualizador 3D.

Clique uma segunda vez no ícone de rotação para interromper o modo de rotação.

Tutorial: *Slicer* em 4 minutos



Este tutorial é uma breve introdução à visualização 3D interativa de dados de ressonância magnética e modelos 3D no *Slicer*.

O compêndio de treinamento do *Slicer* contém uma série de tutoriais e conjuntos de dados pré-computados para aprender a usar o programa.

Agradecimentos

National Alliance for Medical Image Computing

NIH U54EB005149

Neuroimage Analysis Center

NIH P41EB015902

Chan Zuckerberg Initiative

Essential Open Source for Science Grant #2022-252572 (5022)